

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

UNIVERSITE DE DSCHANG
Scholae Thesaurus Dschangensis Ibi Cordum

RECTORAT
.....
ÉCOLE DOCTORALE
.....



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

UNIVERSITY OF DSCHANG
Scholae Thesaurus Dschangensis Ibi Cordum

CHANCELLERY
.....
POSTGRADUATE SCHOOL
.....

BP 96, Dschang (Cameroon)-Tel./Fax(237)233451381-Website:<https://www.univ-dschang.org>. Email:udsrectorat@univ-dschang.org

POLICY BRIEF

DSCHANG SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

**Conception d'un système d'aide à la décision pour la culture
du maïs à Dschang : implémentation basée sur les ontologies**

Authors

Candidat : YANKAM NGUEGUIM Joël Stéphane

Directeur(s) des travaux : Géraud FOKOU PELAP

Date : Juin 2025

Résumé

La culture du maïs à Dschang est au cœur de l'agriculture vivrière locale mais subit des aléas climatiques majeurs tels que la variabilité des précipitations, les stress hydriques et l'appauvrissement des sols. Le manque d'accès à des données climatiques fiables et à un encadrement technique adapté fragilise la sécurité alimentaire et les revenus des petits producteurs. Ce mémoire présente un système d'aide à la décision fondé sur l'ontologie MaCOnto, intégrant des données météorologiques en temps réel. Ce système génère des recommandations personnalisées et évolutives, adaptées au contexte Agro-écologique local, contribuant à optimiser la gestion culturale du maïs.

Contexte

La région de Dschang, située dans les Hautes Terres de l'Ouest Cameroun, est un pôle agricole stratégique où la culture du maïs joue un rôle clé dans l'alimentation et les revenus des ménages ruraux.

Problème

Cependant, cette culture est fortement vulnérable aux perturbations climatiques : baisse des précipitations, hausse des températures, augmentation de l'évapotranspiration, dégradation des sols et multiplication des risques phytosanitaires. Ces changements compromettent les calendriers agricoles traditionnels et les rendements, exacerbant l'insécurité alimentaire. Les pratiques agricoles restent souvent extensives, peu mécanisées, et reposent sur des savoirs empiriques, tandis que les petits exploitants manquent d'outils numériques pour anticiper les aléas. Dans ce contexte, il est urgent de développer des systèmes intelligents capables d'intégrer les données climatiques et les connaissances locales afin de fournir des recommandations agricoles contextualisées, adaptables aux réalités des producteurs.

Objectif

L'objectif principal de ce travail est de concevoir un système d'aide à la décision basé sur une ontologie agricole (MaCOnto), capable d'intégrer des flux de données météorologiques en temps réel pour accompagner les exploitants dans leurs choix agronomiques.

Méthodologie

Le système a été développé selon une approche qui combine plusieurs aspects complémentaires :

- **Modélisation ontologique** : Extension de l'ontologie MaCOnto en OWL, enrichie avec des concepts agroclimatiques spécifiques à Dschang (température, humidité, précipitations, vent, évapotranspiration, types de sols, phases de croissance du maïs). Cette ontologie combine savoirs locaux et données scientifiques.
- **Intégration des données météorologiques** : Exploitation des données temps réel via l'API OpenWeather, et envisagée intégration des séries historiques IRAD (2014-2024) après traitement.
- **Règles d'inférence SWRL** : Formalisation de 18 questions de compétence recueillies sur le terrain, traduites en règles opérationnelles couvrant les décisions de semis, irrigation, fertilisation et gestion des stress hydriques et phytosanitaires. Ces règles sont exécutées par le moteur Pellet pour générer des recommandations dynamiques.
- **Interface utilisateur** : Développement d'une interface web accessible (Flask

backend, HTML+ CSS + JS frontend), adaptée aux contraintes de connectivité et de littératie numérique des utilisateurs ruraux.

Résultats

Le prototype génère des recommandations personnalisées telles que les périodes optimales de semis, des alertes sur les périodes de stress hydrique, et des ajustements de l'irrigation basés sur le calcul de l'évapotranspiration (méthode de Hargreaves-Samani).

Les standards du Web sémantique (OWL, RDF, SPARQL) assurent l'interopérabilité, la traçabilité et la modularité du système, facilitant son extension à d'autres cultures ou zones agro-écologiques.

Limites identifiées :

- 1) Dépendance aux données OpenWeather avec risques d'imprécisions.
- 2) Données historiques IRAD non intégrées à ce stade en raison de formats hétérogènes.
- 3) Règles SWRL gérées manuellement, freinant l'automatisation et la scalabilité.
- 4) Couverture ontologique partielle, notamment pour les données liées au sols, pour les maladies et les aspects économiques.

Conclusions

Ce travail illustre l'efficacité d'une approche ontologique combinée à des données climatiques temps réel pour améliorer la prise de décision agricole dans un contexte tropical vulnérable. MaCOnto offre un cadre extensible et évolutif qui valorise les savoirs locaux et exploite les technologies du Web sémantique. Ce système constitue une avancée majeure vers la modernisation et la résilience des exploitations vivrières à Dschang et au Cameroun.

Recommandations

- 1) Les pouvoirs publics (notamment MINADER) doivent soutenir le déploiement de ces outils à plus grande échelle.
- 2) Les instituts de recherche (IRAD) sont invités à ouvrir leurs bases de données historiques et à accompagner la formation des utilisateurs.
- 3) Les chercheurs doivent poursuivre l'enrichissement ontologique, automatiser la génération des règles via l'apprentissage automatique (DL-Learner), et développer une interface multilingue pour faciliter l'adoption par les communautés rurales.
- 4) Des expérimentations terrain sont nécessaires pour valider la pertinence, l'ergonomie et l'efficacité opérationnelle du système.

Références

- 1) Enesi Femi Aminu et al. (2022). *Maconto: A robust maize crop ontology based on soils, fertilizers and irrigation knowledge*. Intelligent Systems with Applications.
- 2) Coretta Tchouandem Nzali et al. (2024). *Assessing the effects of climate variability on maize yield in the municipality of Dschang—Cameroon*. Land.
- 3) Nge Sonia Kadjio Feudjio et al. (2021). *Impacts de la dynamique des paramètres climatiques sur la production des cultures saisonnières à Nkongsamba*. Université de Yaoundé I.
- 4) Emgoua Emile et al. (2015). *Teneurs en éléments majeurs et oligoéléments dans un sol et cultures maraîchères de Dschang*. African Crop Science Journal.
- 5) Raphaël Conde Salazar (2021). *Vers une démarche ontologique pour la gestion des bases de données en agroforesterie*. Université de Montpellier.
- 6) IRAD Cameroun. *Irad news septembre 2023. Technical report, Institut de Recherche Agricole pour le Développement, 2023. Données sur les semences et initiatives locales*.

Superviseur

Auteur

Géraud FOKOU PELAP

YANKAM NGUEGUIM Joël Stéphane